

Hoja de Ruta: Unidad 9 - Puentes para CC y CA

Sitio: [CAMPUS VIRTUAL Facultad Regional La Rioja](#)
Curso: Medidas Electrónicas I
Libro: Hoja de Ruta: Unidad 9 - Puentes para CC y CA

Imprimido por: Marcos Emiliano SANTILLAN ESCUDERO
Día: lunes, 11 de mayo de 2026, 13:07

Descripción

Puentes de medición

Tabla de contenidos

1. Capítulo 1: Presentación y Objetivos
2. Capítulo 2: Medición de Resistencias con Puente de Wheatstone
3. Capítulo 3: Medición de Capacitores e Impedancias
4. Capítulo 4: Recurso Interactivo - Presentación Genially
5. Capítulo 5: Actividades y Material de Estudio
6. Capítulo 6: Cierre y Reflexión

1. Capítulo 1: Presentación y Objetivos

Iniciamos el estudio de la Unidad Temática N° 9, centrada en los métodos de medición por valor nulo, los cuales son de máxima precisión en laboratorios de metrología por utilizar la comparación con patrones.

Resultados de Aprendizaje (RA): Al finalizar este recorrido, habrás desarrollado las siguientes capacidades:

- **RA1:** Utilizar ecuaciones matemáticas para evaluar la precisión y calidad de las mediciones mediante métodos de cero.
- **RA2:** Efectuar mediciones de parámetros eléctricos (resistencias y capacitores) en laboratorio siguiendo normas de seguridad.etros eléctricos en laboratorio aplicando diferentes métodos de puente (RA2).

2. Capítulo 2: Medición de Resistencias con Puente de Wheatstone

En la práctica exploraremos la medición de resistencias mediante dos equipos diferentes para comparar su exactitud:

1. **Puente Comercial Portátil:** Un equipo compacto donde se fija una relación con la llave "B" y se ajusta la resistencia de comparación "A" hasta que el galvanómetro indica corriente nula.
2. **Conjunto B24A y Detector de Cero AL 5401:** Un sistema más robusto que requiere pasos previos de seguridad, como verificar el estado de las baterías en posición "test" y el ajuste del cero electrónico con el potenciómetro P1.

Dato Clave: Los puentes son especialmente precisos para resistencias bajas y medianas, donde los multímetros comunes pierden exactitud por la resistencia de los cables o ruidos internos.

3. Capítulo 3: Medición de Capacitores e Impedancias

A diferencia de las resistencias, la medición de capacitores requiere trabajar en tensión alterna. Utilizaremos el conjunto B24A + AL 5401 en modo Murray para esta tarea.

- **Condiciones:** Se deben utilizar capacitores no polarizados con capacidades mayores a 0,02 μF .
- **Procedimiento:** Se conecta un capacitor de referencia C_R entre los bornes X2 y T, y el capacitor incógnita C_X entre X1 y T. El equilibrio se logra ajustando las décadas R hasta obtener el mínimo valor (cero) en el detector.

Ecuación de equilibrio: $C_X = C_R \cdot (R / r)$, donde R es el valor de las décadas y r es el ratio seleccionado.

4. Capítulo 4: Recurso Interactivo - Presentación Genially

Para profundizar en el principio de funcionamiento de los puentes de continua y alterna, junto con el detalle de los controles del equipo AL 5401, consulta la siguiente presentación interactiva:

 [Medición de Impedancias por Método de Cero](#)

En este recurso encontrarás esquemas sobre el equilibrio de brazos, la configuración del puente universal LCR y aplicaciones prácticas como la medición de temperatura y deformaciones (Strain Measurement)

5. Capítulo 5: Actividades y Material de Estudio

Lecturas Obligatorias:

- Consulta el documento "Teórico MEI Unidad 9" para profundizar en las demostraciones matemáticas de cada puente.
- Revisa el manual del AL 5401 para comprender la operación del detector de cero electrónico.

Actividad Práctica:

- Resolución de ejercicios: Planteo de ecuaciones de equilibrio y cálculo de incertidumbre en puentes de Wheatstone y Kelvin.

Laboratorio: Práctica de medición de componentes pasivos y localización de fallas mediante los métodos de Murray y Varley.

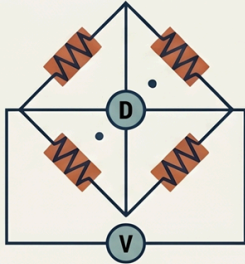
6. Capítulo 6: Cierre y Reflexión

Síntesis: Los puentes representan la evolución de la medida simple (deflexión) hacia la medida de alta exactitud por comparación.

PUENTES DE MEDICIÓN: ALTA PRECISIÓN Y MÉTODOS DE CERO

Fundamentos y aplicación del generador/detector de nulos AL 5401

FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 9 (UTN.LR)



El Método de Cero:

Consiste en anular una corriente o igualar tensiones en una rama del circuito; es el método de máxima precisión para laboratorios.

Puente de Wheatstone:

Configuración básica de cuatro resistencias en rombo; ideal para medir resistencias donde los óhmetros pierden exactitud.

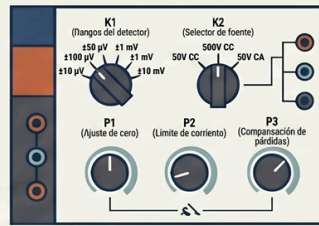
Clasificación de Puentes:

Incluye puentes de CC (Wheatstone, Kelvin, Kirchhoff) para resistencias y puentes de CA (Maxwell, Heaviside) para inductancia y capacidad.

Puentes Especializados:

El puente de Kelvin se utiliza para resistencias muy bajas ($<0.1 \Omega$), mientras que el de Kirchhoff emplea un hilo calibrado para mayor rapidez.

GENERADOR Y DETECTOR DE NULOS AL 5401



Panel de Control (Fig. 2)



Detector de Nulos Electrónico:

Ofrece 4 rangos de sensibilidad ($\pm 10 \mu V$ a $\pm 10 mV$) con un amplificador de tipo "chopper" para minimizar la deriva de cero.

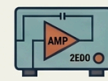


Modos de Alimentación del Puente:

Provee 50V CC (fallas de baja resistencia), 300V CC (fallas de alta resistencia $>10 M\Omega$) y 50V CA (localización de rupturas).



Detección Sincronizada en CA: En modo CA (1.25 Hz), la polaridad del detector se invierte en fase con la fuente, permitiendo un criterio de equilibrio idéntico al de CC.



Propósito del AL 5401

Instrumento diseñado para mejorar la sensibilidad en la localización de fallas en cables de telecomunicaciones y energía mediante puentes B 24 A/M/D.

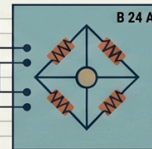


Detección Sincronizada en CA:

En modo CA (1.25 Hz), la polaridad del detector se invierte en fase con la fuente, permitiendo un criterio de equilibrio idéntico al de CC.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS AL 5401

Parámetro	Especificación
Sensibilidad Max.	$\pm 10 \mu V$ fondo de escala
Fuentes CC	50 V (20 mA) / 300 V (3 mA)
Fuente CA	50 V (20 mA) @ 1.25 Hz approx.
Autonomía	> 300 h (solo detector) / > 200 h (uso micto)
Alimentación	8 baterías LR 20 o fuente externa 12 VCC



INTERFAZ Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

Procedimiento de Equilibrio: Seleccionar fuente (K2), ajustar K1 a 10 mV, presionar botones P y G1 en el puente B 24 A y ajustar décadas hasta que la aguja indique cero.

Versatilidad de Modelos: El modelo AL 5401-1 es portátil, mientras que el AL 5401-2 integra el puente B 24 directamente en su chasis metálico.

NotebookLM

Preguntas para reflexionar:

- ¿Por qué un óhmetro común pierde precisión en los extremos de su escala comparado con un puente?
- ¿Qué factores influyen en el error de un puente además de la exactitud de sus resistencias patrones?
- ¿Cuál es la principal dificultad técnica al equilibrar un puente de corriente alterna frente a uno de continua?